Grootheden, eenheden en nauwkeurig meten

22 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke eenheid?

Schrijf de SI-eenheid van elke grootheid, met haar symbool.

1. SI-eenheid

a) kracht _____ b) druk _____

c) vermogen _____

2. SI-eenheid

a) weerstand _____ b) warmte _____

c) absolute temperatuur _____

3. SI-eenheid

a) massadichtheid _____ b) versnelling _____

c) moment van een kracht _____

2 Voorvoegsels

Schrijf de waarde als een macht van tien.

4. Waarde

a) mega _____ b) hecto _____ c) deci _____

5. Waarde

a) micro _____ b) nano _____ c) deca _____

3 Reken om

Reken om naar de eenheid die gevraagd wordt.

6. Antwoord

a) $3{,}2$ km naar m _____

b) 85 mm naar m _____

c) $0{,}75$ ton naar kg _____

7. Antwoord

a) 250 L naar m^3 _____

b) 54 km/h naar m/s _____

c) 12 m/s naar km/h _____

8. Antwoord

a) $2{,}5$ min naar s _____ b) $37\,^\circ\mathrm{C}$ naar K _____

c) 150 K naar °C _____

4 Wetenschappelijke notatie en beduidende cijfers

Schrijf het getal in de wetenschappelijke notatie, of geef het aantal beduidende cijfers.

9. Notatie

a) $0{,}0072$ m _____ b) $154\,000$ N _____

c) $0{,}000019$ s _____

10. Hoeveel?

a) $0{,}0340$ kg _____ b) $12{,}50$ m _____

c) 7000 kg (zo geschreven) _____

5 Vector of niet?

Kruis aan of de grootheid een vector is.

11. De verplaatsing is een vectoriële grootheid.

◯ waar ◯ niet waar

12. De temperatuur is een vectoriële grootheid.

◯ waar ◯ niet waar

13. De versnelling is een vectoriële grootheid.

◯ waar ◯ niet waar

14. De druk is een vectoriële grootheid.

◯ waar ◯ niet waar

6 Welk verband?

Schrijf recht evenredig, lineair, omgekeerd evenredig of kwadratisch.

15. De grafiek is een rechte door de oorsprong. _____

16. Het product van de twee grootheden blijft gelijk. _____

17. De grafiek is een rechte die de y-as boven de oorsprong snijdt.

_____

18. Verdubbelt x, dan wordt y vier keer zo groot. _____

7 Formules omvormen en schatten

Vorm om of beantwoord in één zin.

19. Maak in $p = F/A$ de kracht F vrij. _____

20. Maak in $F_v = k \cdot \Delta l$ de veerconstante k vrij. _____

21. Een leerling berekent de massa van een fles water van $1{,}5$ L en komt op 15 kg. Leg uit hoe een schatting die fout meteen verraadt.

22. Je wil een volume van $0{,}75$ L afmeten. Je hebt een maatcilinder van 100 mL met streepjes per 1 mL en een maatcilinder van 1 L met streepjes per 10 mL. Welke kies je, en waarom?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welke eenheid?

1 a) newton (N) · b) pascal (Pa) · c) watt (W)

2 a) ohm (Ω) · b) joule (J) · c) kelvin (K)

3 a) kg/m^3 · b) m/s^2 · c) newtonmeter (Nm)

2. Voorvoegsels

4 a) 10^{6} · b) 10^{2} · c) 10^{-1}

5 a) 10^{-6} · b) 10^{-9} · c) 10^{1}

3. Reken om

6 a) 3200 m · b) $0{,}085$ m · c) 750 kg

7 a) $0{,}25\,\mathrm{m}^3$ · b) 15 m/s · c) $43{,}2$ km/h

8 a) 150 s · b) 310 K · c) $-123\,^{\circ}\mathrm{C}$

4. Wetenschappelijke notatie en beduidende cijfers

9 a) $7{,}2 \times 10^{-3}$ m · b) $1{,}54 \times 10^{5}$ N · c) $1{,}9 \times 10^{-5}$ s

10 a) 3 beduidende cijfers · b) 4 beduidende cijfers · c) 1 beduidend cijfer

5. Vector of niet?

11 waar

12 niet waar

13 waar

14 niet waar

6. Welk verband?

15 recht evenredig

16 omgekeerd evenredig

17 lineair

18 kwadratisch

7. Formules omvormen en schatten

19 $F = p$. A

20 $k = F_v / \Delta l$

21 Water heeft een massadichtheid van 1000 kg/m^3, dus weegt één liter ongeveer één kilogram. Een fles van $1{,}5$ L weegt dus ongeveer $1{,}5$ kg; 15 kg is tien keer te veel, dus is er met een factor tien iets misgegaan.

22 De cilinder van 1 L: in die van 100 mL past $0{,}75$ L niet, dus ligt de waarde buiten het meetbereik. Je kiest eerst op meetbereik en daarna op nauwkeurigheid.